

ZSL-1w SDK API 定义

1. HighLevel函数介绍

class HighLevel

该类包含控制 ZSL-1w 机器狗应用功能的方法，用户可以使用这些方法来进行上层控制和获取数据。

1.1 初始化

函数原型

```
1 initRobot(local_ip, local_port, dog_ip)
```

功能概述 与机器狗建立通信，默认 IP 为 "192.168.234.1"，如更改机器人 IP，需要传入新 IP。

参数说明

参数名	类型	说明	选项	备注
local_ip	string&	用户主机 IP 地址	必选项	-
local_port	int	用户主机端口	必选项	-
dog_ip	string&	机器狗 IP 地址	可选项	默认"192.168.234.1"

返回值 无

备注 通信建立失败时，终端输出失败日志

1.2 检查通讯状态

函数原型

```
1 checkConnect()
```



功能概述 检查机器人通讯状态

参数说明

无

返回值类型：bool

返回值	说明
true	连接正常
false	连接失败

备注 可做心跳检测

1.3 站起

函数原型

```
1 standUp()
```



功能概述 控制机器狗站立

参数说明

无

返回值类型：uint32_t

返回值	说明
0	表示正常
其他	其他错误码同 ZSL-1

备注 移动中不可直接切入

1.4 趴下

函数原型

1

lieDown()

功能概述 控制机器狗趴下

参数说明

无

返回值类型: uint32_t

返回值	说明
0	表示正常
其他	其他错误码同 ZSL-1

备注 移动中不可直接切入

1.5 阻尼

函数原型

1

passive()

功能概述 控制机器狗进入阻尼模式

参数说明

无

返回值类型: uint32_t

返回值	说明
0	表示正常
其他	其他错误码同 ZSL-1

备注 紧急停止用

1.6 移动

函数原型

```
1 move(float vx, float vy, float yaw_rate)
```

功能概述 控制机器狗按速度运动

参数说明

参数名	类型	说明	选项	备注
vx	float	前向速度 m/s	必选项	不进行移动时需传入0, 范围 (-3.7 ~ -0.05/0.05 ~ 3.7m/s")
vy	float	侧向速度 m/s	必选项	不进行移动时需传入0, 范围 (-1 ~ -0.1/0.1 ~ 1.0m/s)
yaw_rate	float	绕 Z 轴角速度 rad/s	必选项	不进行移动时需传入0, 范围 (-3 ~ -0.1/0.1 ~ 3.0 rad/s)

返回值类型：uint32_t

返回值	说明
0	表示正常

返回值	说明
其他	其他错误码同 ZSL-1

备注 需在站立状态下调用

1.7 匍匐爬行

函数原型

```
1 crawl(float vx, float vy, float yaw_rate)
```

功能概述 控制机器狗低姿态爬行

参数说明

参数名	类型	说明	选项	备注
vx	float	前向速度 m/s	必选项	不进行移动时需传入0, 范围 (-3 ~ -0.1/0.1 ~ 3.0m/s)
vy	float	侧向速度 m/s	必选项	不进行移动时需传入0, 范围 (-0.5 ~ -0.1/0.1 ~ 0.5m/s)
yaw_rate	float	绕 Z 轴角速度 rad/s	必选项	不进行移动时需传入0, 范围 (-1 ~ -0.1/0.1 ~ 1.0 rad/s)

返回值类型：uint32_t

返回值	说明
0	表示正常
其他	其他错误码同 ZSL-1

备注 与 move 类似，但使用爬行步态，高速移动中不可切入此状态。

1.8 退出匍匐

函数原型

```
1  cancelCrawl()
```

功能概述 退出爬行模式

参数说明

无

返回值 无

备注 无

1.9 姿态控制

函数原型

```
1  attitudeControl(float roll_vel, float pitch_vel, float yaw_vel, float height_vel)
```

功能概述 控制身体扭动和高度变化

参数说明

参数名	类型	说明	选项	备注
roll_vel	float	绕X轴角速度	必选项	不进行控制则传入0,范围(-0.5rad/s~0.5rad/s)
pitch_vel	float	绕Y轴角速度	必选项	不进行控制则传入0,范围(-0.5rad/s~0.5rad/s)
yaw_vel	float	绕Z轴角速度	必选项	不进行控制则传入0,范围(-0.5rad/s~0.5rad/s)

参数名	类型	说明	选项	备注
height_vel	float	垂直高度速度	必选项	不进行控制则传入0,范围(-0.5m/s-0.5m/s)

返回值类型：uint32_t

返回值	说明
0	表示正常

备注 需在站立状态下调用

1.10 获取姿态/速度/位置

函数原型

1 getQuaternion()

功能概述 获取姿态四元数

参数说明

无

返回值类型：vector

返回值	说明
[w, x, y, z]	四元数

备注 无

函数原型

1 getRPY()

功能概述 获取欧拉角

参数说明

无

返回值类型：**vector**

返回值	说明
[roll, pitch, yaw]	欧拉角，单位 rad

备注 无

函数原型

1 getBodyAcc()

功能概述 获取机体加速度

参数说明

无

返回值类型：**vector**

返回值	说明
[ax, ay, az]	单位 m/s²

备注 无

函数原型

1 getBodyGyro()

功能概述 获取机体角速度

参数说明

无

返回值类型：**vector**

返回值	说明
[gx, gy, gz]	单位 rad/s

备注 无

函数原型

1 getPosition()

功能概述 获取机身位置

参数说明

无

返回值类型：vector

返回值	说明
[x, y, z]	机身位置，单位 m

备注 无

函数原型

1 getWorldVelocity()

功能概述 获取世界坐标系下的机身速度

参数说明

无

返回值类型：vector

返回值	说明
[vx, vy, vz]	机身线速度，单位 m/s

备注 无

函数原型

1 getBodyVelocity()

📄

功能概述 获取机体坐标系下的机身速度

参数说明

无

返回值类型：vector

返回值	说明
[vx, vy, vz]	机身线速度，单位 m/s

备注 无

1.11 获取电池电量

函数原型

1 getBatteryPower()

📄

功能概述 获取电池电量

参数说明

无

返回值类型：uint32_t

返回值	说明
0-100	电池电量百分比

备注 无

1.12 获取控制模式

函数原型

```
1 | getCurrentCtrlmode()
```

功能概述 获取当前机器狗控制状态

参数说明

无

返回值类型：uint32_t

返回值	说明
0	阻尼模式
1	站立模式
3	移动模式

备注 无

1.13 关节信息获取

1.13.1 获取关节角度

函数原型

```
1 | getLegAbadJoint()  
2 | getLegHipJoint()  
3 | getLegKneeJoint()  
4 | getLegFootJoint()
```

功能概述 获取各关节角度值

参数说明

无

返回值类型：vector

返回值	说明
[FR, FL, RR, RL]	各腿关节角度，单位 rad

备注 - LegAbadJoint 对应髋关节 abduction/adduction 方向 - LegHipJoint 对应髋关节 hip 方向
- LegKneeJoint 对应膝关节 - LegFootJoint 对应足部关节

1.13.2 获取关节速度

函数原型

```
1 getLegAbadJointVel()  
2 getLegHipJointVel()  
3 getLegKneeJointVel()  
4 getLegFootJointVel()
```

功能概述 获取各关节速度值

参数说明

无

返回值类型：vector

返回值	说明
[FR, FL, RR, RL]	各腿关节速度，单位 rad/s

备注 - LegAbadJointVel 对应髋关节 abduction/adduction 方向 - LegHipJointVel 对应髋关节 hip 方向
- LegKneeJointVel 对应膝关节 - LegFootJointVel 对应足部关节

1.13.3 获取关节扭矩

函数原型

```
1 getLegAbadJointTorque()  
2 getLegHipJointTorque()  
3 getLegKneeJointTorque()  
4 getLegFootJointTorque()
```

功能概述 获取各关节扭矩值

参数说明

无

返回值类型：vector

返回值	说明
[FR, FL, RR, RL]	各腿关节扭矩，单位 N·m

备注

- LegAbadJointTorque 对应髌关节 abduction/adduction 方向
- LegHipJointTorque 对应髌关节 hip 方向
- LegKneeJointTorque 对应膝关节
- LegFootJointTorque 对应足部关节